

Лабораторная работа — Метод кубической аппроксимации (многочлен Эрмита)

Постановка задачи

Минимизация функции

$$f(x) = \frac{1}{x} + e^x, \quad x \in [0.5, 1.5].$$

Используется метод кубической аппроксимации (кубический интерполяционный многочлен Эрмита) на текущем отрезке $[a, b]$. Критерий останова: по условию из методички процесс продолжается, пока

$$\delta = b - a \geq \varepsilon_1, \quad |f'(x_m)| \geq \varepsilon_2,$$

где $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$.

Короткое описание метода

На каждом шаге, для текущего отрезка $[x_0, x_1]$ строим кубический Эрмитов многочлен $H(x)$ такой, чтобы

$$H(x_0) = f(x_0), \quad H'(x_0) = f'(x_0), \quad H(x_1) = f(x_1), \quad H'(x_1) = f'(x_1).$$

Его можно записать в виде

$$H(x) = \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0.$$

Коэффициенты (обобщённо) вычисляются из системы интерполяции. Для поиска стационарных точек решаем уравнение

$$H'(x) = 3\alpha_3 x^2 + 2\alpha_2 x + \alpha_1 = 0.$$

Отсюда

$$x_m = \frac{-\alpha_2 \pm \sqrt{\alpha_2^2 - 3\alpha_1\alpha_3}}{3\alpha_3}. \quad (1)$$

Из полученных корней выбираем тот, который лежит внутри $[x_0, x_1]$ (если таковой есть); вычисляем $f(x_m)$ и $f'(x_m)$. Затем обновляем границы отрезка по правилу:

$$\begin{aligned} \text{если } f'(x_m) < 0 & \Rightarrow x_0 := x_m, \\ \text{если } f'(x_m) > 0 & \Rightarrow x_1 := x_m, \\ \text{если } f'(x_m) = 0 & \Rightarrow \text{найден стационарный минимум.} \end{aligned}$$

Алгоритм повторяется, пока одновременно выполняются условия на δ и $|f'(x_m)|$.

Формулы

Рассмотрим удобное для вывода формул представление кубического интерполяционного многочлена Эрмита в базисе, связанном с узлами x_1, x_2 :

$$P_3(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2) + a_3(x - x_1)^2(x - x_2). \quad (2)$$

Здесь положим

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2), \quad y_{11} = f'(x_1), \quad y_{12} = f'(x_2), \quad h = x_2 - x_1.$$

Коэффициенты a_0, a_1, a_2, a_3 однозначно выражаются через y_1, y_2, y_{11}, y_{12} . Из необходимого условия $P'_3(x) = 0$, подставив коэффициенты, получаем квадратичное уравнение для смещённой переменной $t = x - x_1$ вида. Для явности выпишем прямо формулы для коэффициентов в терминах значений и производных в концах отрезка. Обозначим $h = x_2 - x_1$. Тогда

$$a_0 = y_1, \quad (3)$$

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{h}, \quad (4)$$

$$a_2 = \frac{y_2 - y_1}{h^2} - \frac{y_{11}}{h}, \quad (5)$$

$$a_3 = \frac{y_{11} + y_{12} - 2\frac{y_2 - y_1}{h}}{h^2}. \quad (6)$$

Эти выражения получаются из системы условий интерполяции при подстановке разложения (2) в условия на значения и производные в точках x_1, x_2 . Теперь, из необходимого условия $P'_3(x) = 0$, подставив коэффициенты, получаем квадратичное уравнение для смещённой переменной $t = x - x_1$ вида

$$3a_3t^2 - 2\frac{y_{11} + y_{12} - 3\frac{y_2 - y_1}{h}}{h}t + y_{11} = 0. \quad (7)$$

Решение этого уравнения удобно представить в нормированной форме

$$x = x_1 + \mu h, \quad (8)$$

где дробь μ выражается через промежуточные величины

$$z = y_{11} + y_{12} - 3\frac{y_2 - y_1}{h}, \quad (9)$$

$$\omega = \sqrt{z^2 - y_{11}y_{12}}. \quad (10)$$

Тогда одно из компактных представлений корня даётся формулой:

$$\mu = \frac{\omega + z - y_{11}}{2\omega - y_{11} + y_{12}}. \quad (11)$$

Подставляя в (8) получаем явную формулу для рассматриваемой стационарной точки

$$x = x_1 + \frac{\omega + z - y_{11}}{2\omega - y_{11} + y_{12}}(x_2 - x_1).$$

Это представление эквивалентно формуле (1) и удобно тем, что выражение в правой части записано в масштабе отрезка $[x_1, x_2]$ (коэффициент μ — безразмерная величина). При реализации следует контролировать подкоренное выражение $z^2 - y_{11}y_{12}$ (оно должно быть неотрицательным для вещественного корня) и выбирать знак корня, дающий точку внутри $[x_1, x_2]$.

Аналитические расчёты — первые три итерации

Ниже приведены результаты первых трёх итераций алгоритма, полученные при запуске программы:

	a	b	Δ	x_m	$f(x_m)$	$f'(x_m)$	α_3	α_2	α_1
1	0.50000000	1.50000000	1.000e+00	0.75184583	3.45097116	3.519e-01	-1.313e+00	7.134e+00	-8.500e+00
2	0.50000000	0.75184583	2.518e-01	0.69925214	3.44234657	-3.294e-02	-4.290e-01	1.146e+00	-9.734e-01
3	0.69925214	0.75184583	5.259e-02	0.70347954	3.44227730	9.407e-05	-9.055e-03	2.983e-02	-2.852e-02

В таблице также присутствует дискриминант квадратичного уравнения производной $H'(x) = 0$; для полноты приведём его (значения взяты из вычислительного отчёта):

- итерация 1: $D_1 = 1.741 \cdot 10^1$;
- итерация 2: $D_2 = 6.052 \cdot 10^{-2}$;
- итерация 3: $D_3 = 1.149 \cdot 10^{-4}$.

Краткий показательный расчёт для 1-й итерации.

1. Взяли отрезок $[a, b] = [0.5, 1.5]$. Вычислили $y_0 = f(0.5)$, $y_1 = f(1.5)$, $y'_0 = f'(0.5)$, $y'_1 = f'(1.5)$ (значения используются в коде при построении Эрмита).
2. Построили $H(x)$ — кубический интерполянт Эрмита по четырём условиям на концах.
3. Решили квадратное уравнение для $H'(x) = 0$ и использовали формулу (1). Получили $x_m = 0.75184583$. Вычислили $f(x_m) = 3.45097116$ и $f'(x_m) = 3.519 \times 10^{-1}$.
4. Поскольку $f'(x_m) > 0$, обновили правую границу: $b := x_m$ (см. действие в таблице). Новый отрезок для 2-й итерации: $[0.5, 0.75184583]$.

Краткие итоги первых трёх итераций. После трёх итераций получено приближение

$$x^* \approx 0.703479536307, \quad f(x^*) \approx 3.44227729506, \quad f'(x^*) \approx 9.4072 \times 10^{-5}.$$

Критерий останова выполнен (одно из условий нарушено — малое значение производной в узле). Алгоритм сошёлся за 3 итерации.

Выводы

Реализованный алгоритм соответствует схеме из методички: на каждом шаге строился кубический интерполяционный многочлен Эрмита на концах текущего отрезка, находилась стационарная точка многочлена и по знаку производной в этой точке обновлялись границы отрезка. Для функции $f(x) = 1/x + e^x$ алгоритм быстро сходится — в рассматриваемом запуске за 3 итерации.